李盼林

高维统计学习 · 函数型数据分析 · 数据建模



panlinryan@gmail.com (+86) 134-6841-2787 https://2004lryan.github.io/

教育背景

新疆农业大学（数理学院） · 数学与应用数学 · 本科 2023.09 – 2027.07

GPA 3.88/5.0 · **专业成绩前 1.5%** · **综合成绩全校第 1** · TOEFL 110 · 导师：黄华教授

12 篇	9 篇	1 篇	15 项	13 项	4 项
学术论文	其中一作	在投（SCI 一区）	大创（国家级 2）	竞赛（国家级 5）	软件著作权

荣誉与学术身份：国家奖学金；团中央青年志愿者行动指导中心志愿服务证书 9 项、“优秀团队”；校“三好学生标兵”、“三好学生”与“创新创业之星”（均连续三年）、“科创先锋奖学金”、“优秀班集体”（班长）；中国工业与应用数学学会会员。

科研项目

新疆自科基金面上项目 · 参与　高光谱空谱特征融合的函数型统计建模方法及农产品智能检测应用　2026 – 今

- 背景 高光谱“图谱合一”，常规流程却把光谱与图像分开处理，既破坏空间结构，又要面对高冗余与维度灾难。
- 行动 承担高光谱图像采集与数据预处理（9 人项目组，我年投入 10 个月）：ROI 提取、光谱校正与异常剔除、样条插值统一波段栅格；再以基函数展开把离散光谱化为函数曲线，比较多组基底并定下基函数优选与个数选择策略。
- 结果 该流水线支撑起函数型主成分与区间广义偏最小二乘两条空谱协同表征路线；并以该项目为母题**延伸出 3 项大学生创新创业项目**（自治区级 1 项、校级 2 项，子课题均由我主笔）。

省部级 · 在研 · 负责人　神机棉算——天空地一体化数字棉田经络执枢缔造者　2026 – 今

- 背景 规模化棉田的虫情、水肥与残膜决策仍靠人工经验，感知零散，缺一层把数据接成决策的数字底座。
- 行动 **项目负责人**，统筹 4 人团队与合作企业；以 ESP32 九轴感知 + 无人机多光谱搭天空地监测网，建改进 YOLOv5 虫害识别与“水—氮—碳—膜”耦合施灌决策模型，端边云协同与联邦学习保数据不出场。
- 结果 依托合作企业参加第 12 届新疆创新创业大赛行业赛（成长组），经尽调评审**建议入围**。

国家级大创 · 结项 · 负责人　能源经济中的小样本时间序列预测研究　2024 – 2025

- 背景 能源消费序列每年仅个位数观测，常规预测器在此过拟合；灰色模型可用，但累加阶数取整是否最优未经检验。
- 行动 主笔方案；以共形分数阶累加改造核正则化非齐次灰色模型 CFAKRNGM，用 Hiking 算法搜索连续阶数并与 KRNGM 对照。
- 结果 MAPE 0.0557 → 0.0522；但最优阶搜到 $\alpha = 0.9998$ 即**退回整数阶，分数阶机制未被激活**——负结果写入论文（共同一作）。

其他 12 项大创：国家级 1 项——苹果溯源模型（核心成员）；省部级 4 项——韵文匠融 Hub（负责人 · 优秀）、苹果 SSC 图谱融合预测（优秀）、瞳曦智行视障导航、高光谱多任务检测；校级 7 项——高维非线性 PDE 波解（负责人 · 优秀）、异构设备光谱迁移在线快检（负责人）、智瞳明杖（优秀）、天山牧歌（优秀）、非行波解与局域激发、AI 病虫害诊断系统、果蔬储藏品质演化预测；其中 1 项获华为杭州研究所 AI 生态组认可。

科研成果

- **Li P.L.**, Li Y.C., Li L.J., et al. *Calibration transfer under limited target labels: a five-benchmark comparison of correction and representation methods*. Chemom. Intell. Lab. Syst.（**SCI 一区**, Major Revision）
- **李盼林**（报告人）, 杨双泽, 黄华 *. 苹果 SSC 定标的参考值可靠性上界与采样设计表. 全国第 11 届近红外光谱会议.
- **Li P.L.**, Zhang N. *Research on Optimizing High-dimensional Data Model Based on Principal Component Analysis*. IEEE ICCECT, Jilin, China, 2025: 998–1004.
- **Li P.L.**, Zhang N. *Optimization of NIPT Testing Timing and Fetal Anomaly Determination Models*. Int. J. Public Health Med. Res., 2026, 6(2): 1–8.
- 其他成果：另发表学术论文 9 篇（一作 6 篇）；以第一著作权人登记软件著作权 4 项。

竞赛奖项

中国国际大学生创新大赛（2024）	**国家级铜奖** · 参与	全国大学生统计建模大赛（11 届）	**国家级三等奖** · 负责人
“正大杯”市调大赛（15、16 届）	**国家级三等奖 × 2** · 负责人	“数据蜂杯”访谈调查大赛	**国家级三等奖** · 负责人
中国国际大学生创新大赛新疆赛区（2025）	**自治区铜奖** · 负责人	数学建模竞赛新疆赛区（2024）	**自治区二等奖** · 负责人
统计建模大赛新疆赛区（10 届）	**自治区二等奖** · 负责人	中国创新创业大赛新疆赛区（14 届）	**自治区三等奖** · 负责人
新疆赛区信息素养大赛（2024）	**自治区优秀奖** · 负责人		

学生经历

新疆农业大学数理学院数学 2302 班班长 2023.09 – 2027.07

新疆农业大学第十九期青年马克思主义者培训班班长 2025.05 – 2026.05

数理学院志愿者协会负责人 2024.12 – 2025.12

发起并组建“未来之盾”志愿团队（20 人），完成 9 项获团中央青年志愿者行动指导中心颁证的志愿服务项目；事迹被《中国日报》《人民日报》等报道。